

**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

## 1 Langkah-Langkah Percobaan

Proses praktikum dimulai dengan tahap persiapan media fisik, yaitu pembuatan kabel jaringan melalui teknik *crimping*. Praktikan menyiapkan peralatan standar seperti kabel UTP, konektor RJ-45, tang *crimping*, dan LAN *tester*. Kabel UTP dikupas pelindung luarnya hingga terlihat delapan kabel kecil di dalamnya, yang kemudian disusun berdasarkan standar internasional T568B. Urutan warna dimulai dari putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-coklat, hingga coklat. Setelah dipastikan rata dan mencapai ujung konektor RJ-45, tang *crimping* digunakan untuk mengunci konektor tersebut agar pin menembus kabel tembaga. Tahap ini diakhiri dengan verifikasi menggunakan LAN *tester* untuk memastikan kelancaran transmisi data pada setiap pin.

Memasuki tahap konfigurasi perangkat, percobaan dilanjutkan dengan pengaturan *Static Routing* pada perangkat MikroTik. Setelah melakukan *reset* konfigurasi awal dan masuk melalui aplikasi Winbox, praktikan menentukan identitas numerik perangkat dengan memberikan IP *address* pada Ether1 untuk koneksi antar-router dan Ether2 untuk jalur menuju laptop. Pengalamatan menggunakan *prefix /30* untuk jalur router-to-router untuk efisiensi alamat, sementara jalur laptop menggunakan *prefix /27*. Konfigurasi rute manual dilakukan dengan mendaftarkan *Network ID* tujuan dan menentukan IP tetangga sebagai *Gateway* pada tabel *Routes*.

Tahap terakhir difokuskan pada penerapan *Dynamic Routing* menggunakan protokol RIP (*Routing Information Protocol*). Praktikan terlebih dahulu mengaktifkan layanan DHCP *Server* agar laptop mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Dalam konfigurasi RIP, seluruh antarmuka (*interface*) diatur untuk mengirimkan dan menerima pembaruan informasi jaringan. Setiap *network* lokal yang terhubung langsung (*directly connected*) didaftarkan ke dalam sistem agar router tetangga dapat mengenali jalur tersebut secara otomatis.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan data yang diperoleh, pembuatan kabel dengan konfigurasi *straight-through* menunjukkan keberhasilan fisik yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan seluruh indikator LAN *tester* yang menyala secara berurutan, sesuai dengan prinsip bahwa kabel *straight* digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan fungsi berbeda, seperti laptop (*DTE*) ke router (*DCE*). Stabilitas fisik ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan konfigurasi rute statis, yang mana paket ICMP melalui perintah *ping* menunjukkan respon *Success* secara konsisten.

Namun, kegagalan terjadi saat pengujian konektivitas menggunakan *Dynamic Routing*. Meskipun protokol RIP telah diaktifkan dan *neighbor* telah terdeteksi, perintah *ping* menghasilkan pesan kesalahan berupa "*transmit failed, general failure*". Secara teknis, kegagalan ini tidak disebabkan oleh kesalahan pada tabel routing yang dikelola RIP, melainkan hambatan pada lapisan keamanan sistem operasi. Pesan *general failure* pada lingkungan Windows sering kali muncul ketika paket data tidak dapat meninggalkan *stack* protokol lokal karena diblokir oleh *Firewall* atau perangkat lunak antivirus yang menganggap paket protokol routing sebagai ancaman keamanan. Kegagalan ini mempertegas teori bahwa protokol dinamis memerlukan lingkungan yang lebih terbuka dan sinkronisasi yang presisi antar perangkat dibandingkan rute statis yang bersifat kaku namun sangat stabil.

### 3 Hasil Tugas Modul

Pengerjaan tugas modul difokuskan pada perancangan jaringan internal perusahaan yang terbagi ke dalam empat departemen. Dengan total kebutuhan yang bervariasi—mulai dari R&D sebanyak 100 perangkat hingga Keuangan sebanyak 10 perangkat—penerapan konsep *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) menjadi solusi paling efisien. Departemen R&D dialokasikan pada blok IP 192.168.1.0/25, sementara departemen lain seperti Produksi, Administrasi, dan Keuangan mengikuti pembagian blok berikutnya dengan *prefix* masing-masing /26, /27, dan /28 agar tidak terjadi pemborosan alamat IP. Simulasi yang dibuat pada Cisco Packet Tracer menunjukkan bahwa integrasi seluruh subnet melalui satu router utama dapat berjalan dengan baik asalkan setiap antarmuka router dikonfigurasi sebagai *default gateway* yang tepat bagi masing-masing departemen.

Kesulitan yang dihadapi selama simulasi dan praktikum fisik umumnya terletak pada proses pembagian IP *address* saat menentukan batas *Network ID* dan *Broadcast ID*. Selain itu, kendala *firewall* pada saat pengujian rute dinamis menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan tidak hanya mencakup aspek rute data, tetapi juga aspek keamanan perangkat.

### 4 Kesimpulan

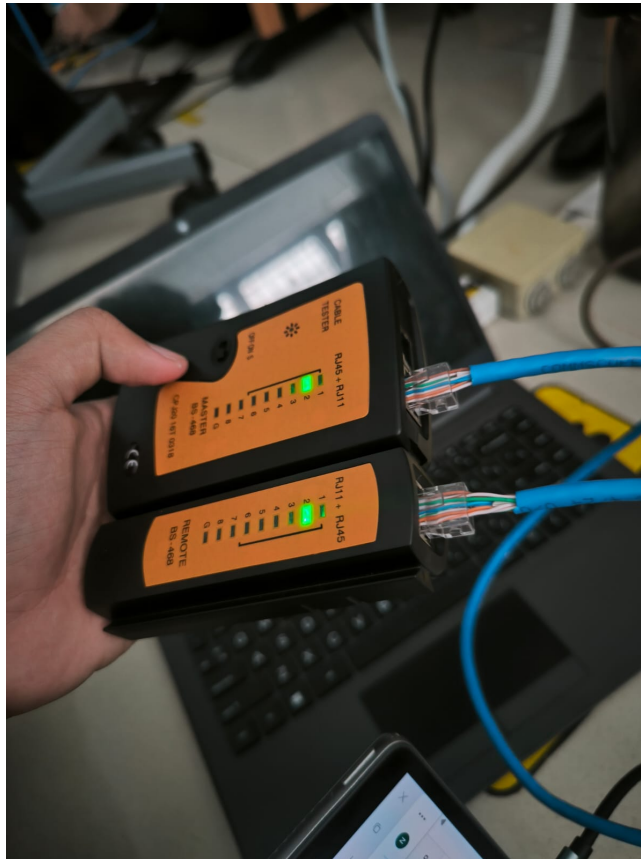
Kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini adalah bahwa keberhasilan sebuah jaringan komputer merupakan hasil integrasi antara ketepatan media fisik dan kecerdasan konfigurasi logis. Pembuatan kabel LAN menggunakan standar T568B terbukti efektif dalam memfasilitasi komunikasi antar-perangkat lokal. Penggunaan *Static Routing* direkomendasikan untuk jaringan skala kecil karena memberikan kontrol penuh kepada administrator dan meminimalisir beban kerja perangkat.

Di sisi lain, penerapan *Dynamic Routing* melalui protokol RIP mempermudah administrasi jaringan yang lebih luas, namun memerlukan pengaturan keamanan yang lebih fleksibel pada sisi *host* untuk menghindari *error* transmisi seperti *general failure*. Praktikan juga memahami urgensi penggunaan CIDR dan VLSM dalam mengelola ketersediaan alamat IPv4 yang terbatas, untuk menciptakan struktur jaringan yang rapi, aman, dan efisien sesuai dengan standar industri saat ini.

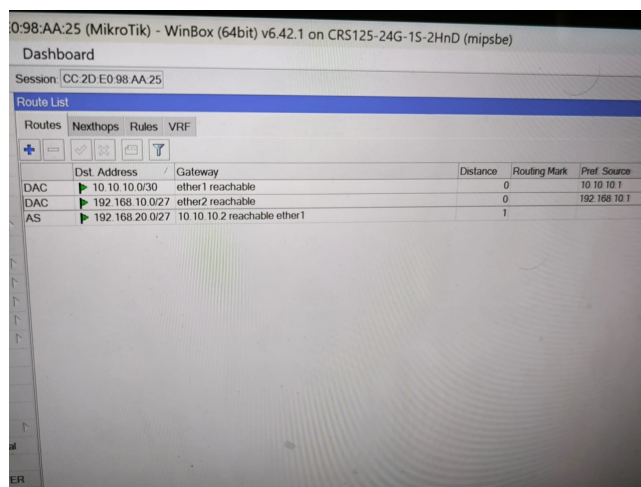
### 5 Lampiran

#### 5.1 Dokumentasi Praktikum dan Pengerjaan Tugas Modul

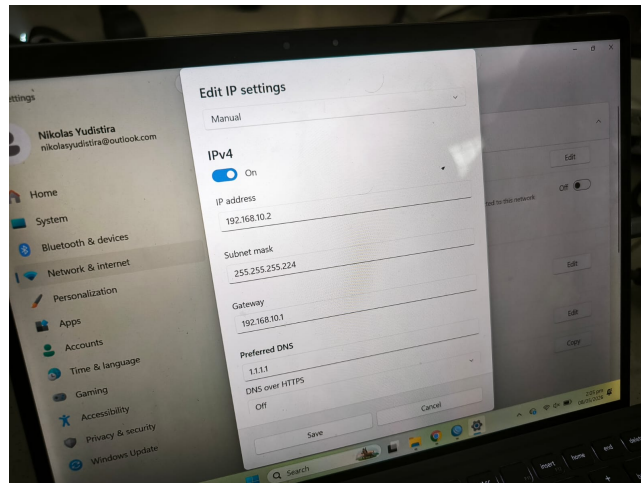
Berikut dilampirkan dokumentasi praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 dan pengerjaan tugas modul, yang mendokumentasikan pembuatan kabel jaringan dengan teknik *crimping*, penerapan dan konfigurasi *Static Routing* serta *Dynamic Routing*, ditambah penerapan perancangan topologi dan *subnetting* jaringan.



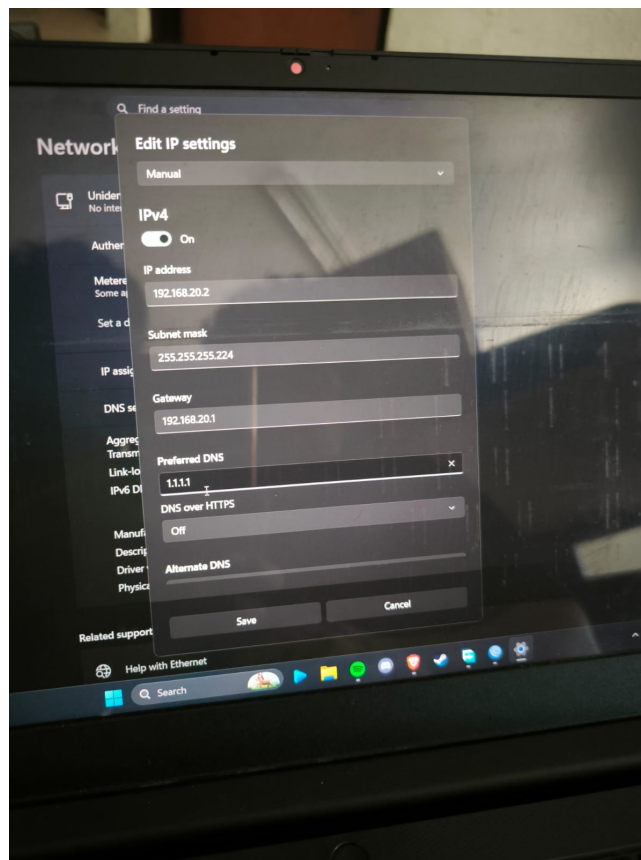
**Gambar 1:** Tes Koneksi Kabel



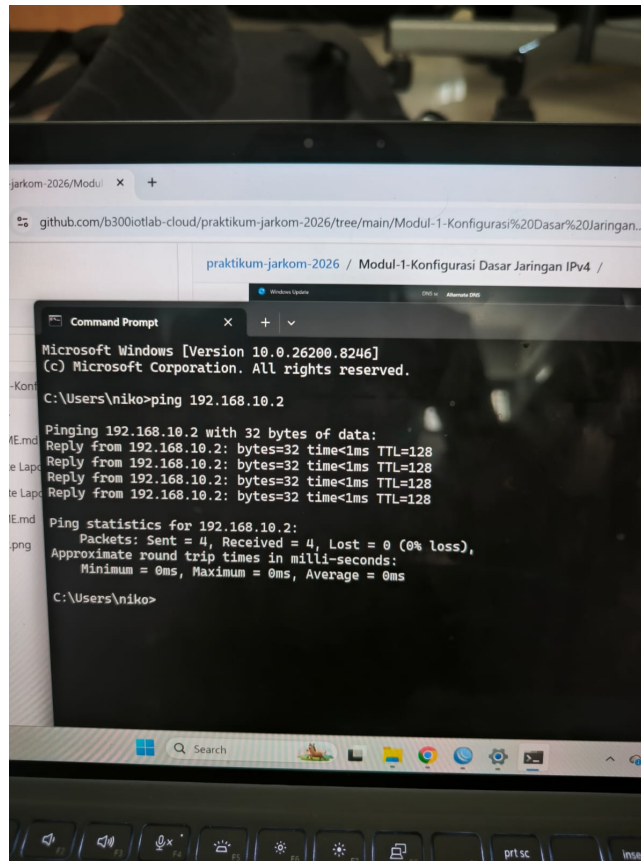
**Gambar 2:** Konfigurasi *Route List*



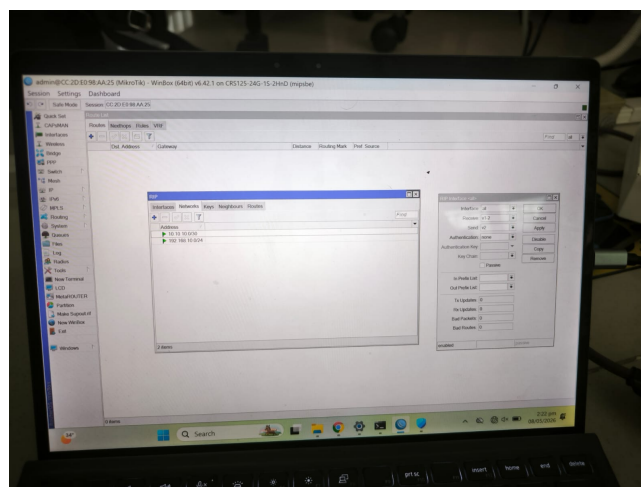
**Gambar 3:** Konfigurasi *Static Routing* Pada Laptop 1



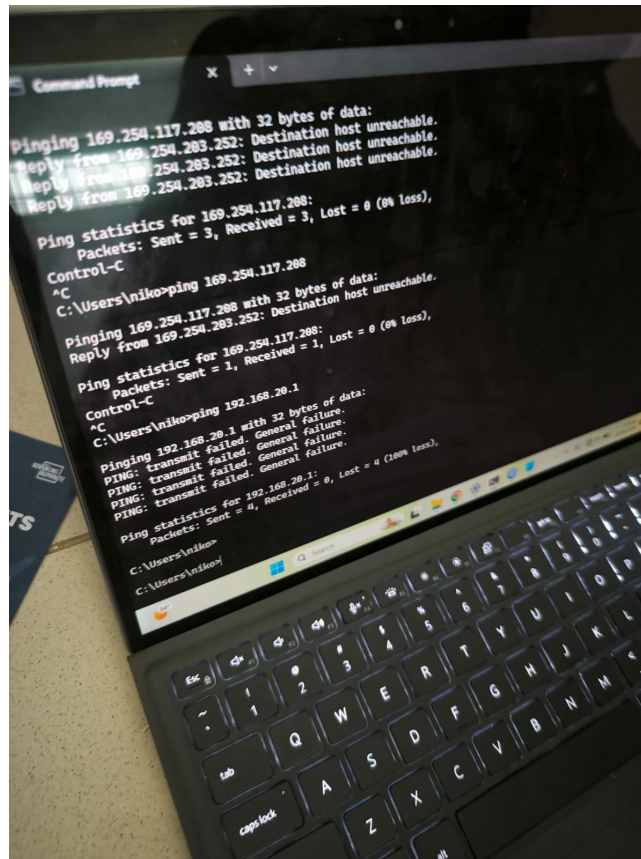
**Gambar 4:** Konfigurasi *Static Routing* Pada Laptop 2



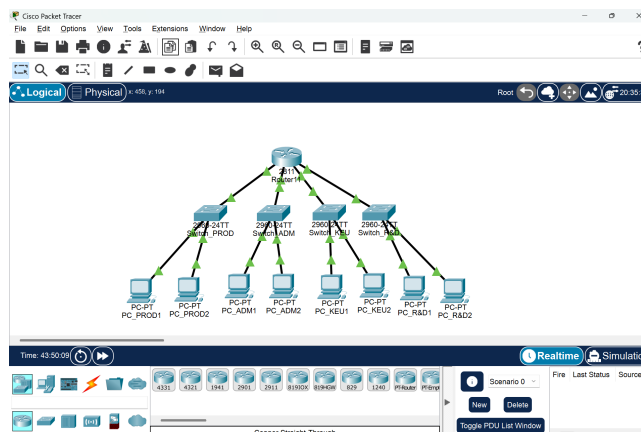
**Gambar 5:** Tes Ping Pada 192.168.10.2



**Gambar 6:** Konfigurasi *Routing Information Protocol*



**Gambar 7:** Kegagalan Pada Penerapan *Routing Information Protocol* Akibat Konfigurasi *Firewall* yang Salah



**Gambar 8:** Topologi Jaringan

```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#do show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.1     YES manual up          up
FastEthernet0/1 192.168.1.129   YES manual up          up
FastEthernet1/0 192.168.1.193   YES manual up          up
FastEthernet1/1 192.168.1.225   YES manual up          up
```

**Gambar 9:** Alokasi *IP Address* Pada Router

```

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

**Gambar 10: Test Ping Bagian 1**

```

C:\>ping 192.168.1.227

Pinging 192.168.1.227 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.227: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.227:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

```

**Gambar 11: Test Ping Bagian 2**